UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

PLAN DE PRUEBAS DEL PROYECTO

PROYECTO DE SISTEMAS

LABCONTROL-Sistema Web para la Gestion y Control de Laboratorios del Centro de Computo

Paralelo: “A”

Estudiantes: Ramirez Arcani Jheremy Jhostin

Docente: M. Sc. Ing. Georgina Aruqipa Gutierrez.

La Paz 12 de Octubre de 2026

Gestión II – 2026

Contenido

1. PARTE I. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO 1
   1.1. 1. Nombre del proyecto integrador 1
   1.2. 2. Nombre del equipo 1
   1.3. 3. Integrantes del equipo y roles asignados 1
   1.4. 4. Descripción del problema a resolver 1
2. PARTE II. PRÁCTICAS XP SELECCIONADAS 1
   2.1. 1. Visión del proyecto 1
   2.2. 2. Objetivo general 2
   2.3. 3. Objetivos específicos 2
   2.4. 4. Prácticas XP seleccionadas 2
      4.1. Planificación 2
      4.2. Entregas pequeñas 2
      4.3. Pruebas 2
      4.4. Programación en parejas 3
      4.5. Refactorización 3
      4.6. Retroalimentación del cliente 3
      4.7. Integración continua 3
   2.5. 5. Product Backlog 3
   2.6. 6. Planificación de iteraciones XP 5
      Iteración 1: Funcionalidades principales 5
      Iteración 2: Administración y control operativo 5
      Iteración 3: Estadísticas, incidencias e historial 5
   2.7. 7. Historias de usuario completas 6
      HU-01. Controlar quién entra al sistema 6
      HU-02. Consultar la disponibilidad de laboratorios 6
      HU-03. Consultar los horarios de los laboratorios 7
      HU-04. Solicitar la reserva de un laboratorio 8
      HU-05. Confirmar el envío de una solicitud 8
      HU-06. Consultar las solicitudes propias 9
      HU-08. Aprobar o rechazar solicitudes 9
      HU-12. Reportar equipos dañados 10

2.8. 8. Programación en parejas 11
Registro de programación en parejas 11
2.9. 9. Refactorización 11
2.10. 10. Retroalimentación – Feedback del cliente 12
Preguntas propuestas para obtener retroalimentación 12
Registro de retroalimentación 13
Aplicación del feedback 13
2.11. 11. Resultados esperados del portafolio de capacitación 13
2.12. 12. Conclusión 13

1. PARTE I. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO

1.1. 1. Nombre del proyecto integrador

LABCONTROL — Sistema Web para la Gestión y Control de Laboratorios del Centro de Cómputo.

1.2. 2. Nombre del equipo

SQLitos.

1.3. 3. Integrantes del equipo y roles asignados

1. **Jared Luis Asturizaga Villarreal:** Líder / Coordinador del proyecto.
2. **Jorge Angel Cores Andrade:** Desarrollador Backend / Base de Datos.
3. **Dustin Fernando Vaca Aguilar:** Desarrollador Frontend / UX-UI.
4. **Jheremy Jhostin Ramirez Arcani:** Analista de sistemas.
5. **Jose Antonio Montes Flores:** QA / Tester.

1.4. 4. Descripción del problema a resolver

En el Centro de Cómputo de la Sede Univalle La Paz, algunos procesos relacionados con la utilización de los laboratorios se realizan mediante mecanismos físicos, manuales o presenciales. La consulta de horarios puede requerir revisar información colocada en los laboratorios, mientras que las solicitudes de uso pueden depender de la atención del personal encargado. Asimismo, el registro de utilización de equipos y la comunicación de incidencias pueden realizarse mediante hojas físicas o comunicación indirecta.

Estas situaciones dificultan la consulta centralizada de la disponibilidad, el seguimiento de las solicitudes y la organización de la información relacionada con los laboratorios y sus equipos.

Por esta razón, se propone desarrollar LABCONTROL, un sistema web que centralice la información de los laboratorios, facilite la consulta de horarios y disponibilidad, permita enviar y gestionar solicitudes de uso y proporcione funcionalidades para registrar y consultar incidencias relacionadas con los equipos informáticos.

La propuesta busca mejorar la organización, accesibilidad y seguimiento de la información. Los aspectos relacionados con mantenimiento, tiempos de respuesta y estadísticas deberán investigarse y validarse antes de considerarse problemas confirmados.

2. PARTE II. PRÁCTICAS XP SELECCIONADAS

2.1. 1. Visión del proyecto

Desarrollar un sistema web denominado LABCONTROL que permita centralizar la información de los laboratorios del Centro de Cómputo de Univalle La Paz, consultar horarios y disponibilidad, gestionar solicitudes de uso, administrar laboratorios y horarios,

controlar el estado de las solicitudes y facilitar el registro y seguimiento de incidencias relacionadas con los equipos informáticos.

El sistema estará orientado a estudiantes, docentes y personal encargado, proporcionando información organizada y accesible para mejorar la gestión de los recursos informáticos.

2.2. 2. Objetivo general

Desarrollar un sistema web para la gestión y el control de los laboratorios del Centro de Cómputo de Univalle La Paz, mediante la centralización de información y la digitalización progresiva de los procesos de consulta de disponibilidad, solicitud de uso, administración de horarios y seguimiento de incidencias.

2.3. 3. Objetivos específicos

1. Implementar un mecanismo de autenticación para controlar el acceso al sistema según los roles definidos.
2. Permitir la consulta de los laboratorios disponibles y de sus horarios.
3. Facilitar el envío de solicitudes para utilizar un laboratorio.
4. Proporcionar una sección para consultar las solicitudes enviadas y sus estados.
5. Permitir al personal autorizado aprobar o rechazar solicitudes de uso.
6. Facilitar la administración de la información de los laboratorios y sus horarios.
7. Incorporar funcionalidades para consultar el estado operativo de los laboratorios.
8. Diseñar un módulo para registrar y realizar el seguimiento de incidencias relacionadas con los equipos informáticos.
9. Proporcionar estadísticas e información histórica que apoyen la gestión de los laboratorios, cuando estas funcionalidades se incorporen al alcance aprobado.
10. Realizar pruebas para comprobar el funcionamiento, la integración y la calidad del sistema.

2.4. 4. Prácticas XP seleccionadas

4.1. Planificación

El equipo organizará el trabajo mediante historias de usuario, prioridades y estimaciones de esfuerzo. Las funcionalidades se distribuirán en iteraciones para desarrollar primero aquellas que proporcionen el valor principal del sistema.

4.2. Entregas pequeñas

El proyecto se desarrollará de manera incremental. Cada iteración buscará entregar un conjunto funcional de características, evitando esperar hasta el final para integrar todo el sistema.

4.3. Pruebas

Se definirán criterios de aceptación para las historias de usuario y se realizarán pruebas unitarias, de integración y funcionales. Los errores detectados se registrarán y corregirán antes de considerar una funcionalidad terminada.

4.4. Programación en parejas

Dos integrantes trabajarán juntos en una tarea de programación. Uno asumirá el rol de *Driver*, encargado de escribir el código, y el otro el rol de *Navigator*, encargado de revisar la lógica, identificar errores y proponer mejoras. Los roles podrán intercambiarse.

4.5. Refactorización

El equipo revisará el código existente para mejorar su estructura, legibilidad y mantenimiento sin cambiar el comportamiento funcional esperado. Las modificaciones deberán comprobarse mediante pruebas.

4.6. Retroalimentación del cliente

Se buscará obtener comentarios de los usuarios o responsables del Centro de Cómputo sobre la utilidad, facilidad de uso y adecuación de las funcionalidades. La retroalimentación permitirá ajustar las prioridades y los requisitos.

4.7. Integración continua

Los módulos desarrollados se integrarán progresivamente para detectar errores de compatibilidad entre la interfaz, la lógica del sistema y la base de datos.

2.5. 5. Product Backlog

El Product Backlog contiene las funcionalidades que se propone desarrollar para LABCONTROL. Las prioridades, puntos de historia, duraciones e iteraciones de la siguiente tabla son estimaciones iniciales para planificación académica y deberán revisarse con el equipo y el responsable del producto.

Criterio de estimación: los puntos de historia representan el esfuerzo y la complejidad relativa; la duración está expresada en días laborables estimados.

ID	Historia de usuario	Prioridad	Puntos de historia	Duración estimada	Iteración
HU-01	Controlar quién entra al sistema mediante autenticación	Alta	8	4 días	1
HU-02	Consultar la disponibilidad de los laboratorios	Alta	5	3 días	1
HU-03	Consultar los horarios de los laboratorios	Media	3	2 días	1

HU-04	Solicitar la reserva de un laboratorio	Alta	5	3 días	1
HU-05	Recibir confirmación del envío de una solicitud	Alta	5	2 días	1
HU-06	Consultar las solicitudes propias y sus estados	Media	5	3 días	1
HU-07	Consultar el estado de una solicitud	Media	3	2 días	1
HU-08	Aprobar o rechazar solicitudes de uso	Alta	5	3 días	2
HU-09	Consultar el estado operativo de los laboratorios	Media	3	2 días	2
HU-10	Configurar los laboratorios y sus horarios	Media	8	4 días	2
HU-11	Administrar la información de los laboratorios	Media	8	4 días	2
HU-12	Reportar equipos dañados	Media	5	3 días	2
HU-13	Consultar métricas en el panel principal	Media	8	4 días	3
HU-14	Consultar estadísticas de utilización	Media	5	3 días	3
HU-15	Consultar laboratorios libres de acuerdo con la información disponible	Alta	3	2 días	2
HU-16	Registrar y consultar incidencias de los laboratorios	Baja	8	4 días	3
HU-17	Consultar el historial general de reservas	Baja	5	3 días	3

Nota: algunas historias están relacionadas entre sí y podrían consolidarse durante la planificación definitiva. La duración es una estimación de trabajo, no una fecha de entrega confirmada.

2.6. 6. Planificación de iteraciones XP

Iteración 1: Funcionalidades principales

Objetivo: implementar las funciones esenciales para acceder al sistema, consultar disponibilidad y horarios y enviar solicitudes de uso.

Actividades:

- Diseñar la estructura inicial de la base de datos.
- Implementar el inicio de sesión y el control de acceso.
- Desarrollar la consulta de laboratorios disponibles.
- Desarrollar la consulta de horarios.
- Implementar el formulario de solicitud de reserva.
- Mostrar la confirmación del envío.
- Permitir que cada usuario consulte sus solicitudes.
- Realizar pruebas de las funcionalidades implementadas.

Resultado esperado: una versión inicial en la que los usuarios puedan acceder, consultar información y enviar solicitudes.

Iteración 2: Administración y control operativo

Objetivo: desarrollar las funciones de gestión de solicitudes, administración de laboratorios y registro inicial de incidencias.

Actividades:

- Implementar la aprobación y el rechazo de solicitudes.
- Incorporar la consulta del estado operativo de los laboratorios.
- Desarrollar la administración de laboratorios y horarios.
- Implementar el reporte de equipos dañados.
- Validar permisos de acceso según los roles.
- Realizar pruebas de integración entre la interfaz, el backend y la base de datos.

Resultado esperado: una versión que permita gestionar solicitudes y mantener organizada la información operativa de los laboratorios.

Iteración 3: Estadísticas, incidencias e historial

Objetivo: complementar el sistema con herramientas de seguimiento y consulta histórica.

Actividades:

- Implementar las métricas del panel principal.
- Desarrollar estadísticas de utilización.
- Completar el registro y seguimiento de incidencias.
- Incorporar la consulta del historial de reservas.
- Corregir errores identificados durante las pruebas.

- Realizar pruebas funcionales generales.
- Preparar la documentación y la demostración del sistema.

Resultado esperado: una versión ampliada con funcionalidades de consulta, seguimiento y apoyo a la gestión.

La duración total de las iteraciones deberá acordarse con el equipo. Las tres iteraciones anteriores constituyen una propuesta de organización del trabajo.

2.7. 7. Historias de usuario completas

HU-01. Controlar quién entra al sistema

ID: HU-01
Prioridad: Alta
Puntos de historia: 8
Iteración: 1

Historia de usuario:

Como usuario autorizado del sistema, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a las funcionalidades que me corresponden según mi rol.

Descripción:

El sistema deberá permitir el ingreso de credenciales y comprobar que sean válidas. Si las credenciales son incorrectas, deberá informar al usuario sin conceder acceso. Los permisos deberán depender del rol asignado.

Criterios de aceptación:

1. El usuario puede introducir sus credenciales.
2. Si las credenciales son correctas, el sistema permite el acceso.
3. Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error.
4. El sistema no permite acceder a funcionalidades protegidas sin autenticación.
5. El usuario solo puede utilizar las funcionalidades autorizadas para su rol.

Tareas:

- Diseñar la pantalla de inicio de sesión.
- Definir el mecanismo de validación de credenciales.
- Implementar el control de acceso.
- Gestionar los mensajes de error.
- Probar el acceso válido e inválido.

HU-02. Consultar la disponibilidad de laboratorios

ID: HU-02
Prioridad: Alta

Puntos de historia: 5
Iteración: 1

Historia de usuario:

Como estudiante o docente, quiero consultar la disponibilidad de los laboratorios para identificar los espacios que podrían utilizarse en una fecha y horario determinados.

Descripción:

El sistema mostrará la información disponible de los laboratorios y sus horarios para facilitar la consulta antes de realizar una solicitud.

Criterios de aceptación:

1. El usuario puede acceder al listado de laboratorios.
2. El sistema muestra la información registrada de cada laboratorio.
3. El usuario puede consultar los horarios disponibles.
4. El sistema diferencia los espacios disponibles de aquellos que no lo están, según los datos registrados.
5. Si no existen resultados, se informa al usuario.

Tareas:

- Diseñar la interfaz de consulta.
- Obtener los datos de los laboratorios.
- Implementar la consulta por fecha u horario, si corresponde al alcance acordado.
- Mostrar los resultados.
- Probar la consulta con diferentes datos.

HU-03. Consultar los horarios de los laboratorios

ID: HU-03
Prioridad: Media
Puntos de historia: 3
Iteración: 1

Historia de usuario:

Como estudiante o docente, quiero consultar los horarios de los laboratorios para conocer sus periodos de utilización.

Criterios de aceptación:

1. El usuario puede seleccionar o consultar un laboratorio.
2. El sistema muestra los horarios registrados.
3. La información se presenta de forma clara.
4. Si no hay horarios registrados, se muestra un mensaje informativo.

Tareas:

- Definir la estructura de horarios.
- Consultar los horarios desde la base de datos.
- Diseñar su presentación.
- Verificar que los datos mostrados correspondan a los registros.

HU-04. Solicitar la reserva de un laboratorio

ID: HU-04
Prioridad: Alta
Puntos de historia: 5
Iteración: 1

Historia de usuario:

Como usuario autorizado, quiero enviar una solicitud para utilizar un laboratorio en una fecha y horario determinados, para que el personal responsable pueda revisarla.

Criterios de aceptación:

1. El usuario puede seleccionar el laboratorio y el horario solicitado.
2. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos.
3. El sistema comprueba la información necesaria para registrar la solicitud.
4. La solicitud queda registrada con un estado inicial definido.
5. El sistema evita aceptar una solicitud incompatible con la disponibilidad registrada.

Tareas:

- Diseñar el formulario de solicitud.
- Validar los campos obligatorios.
- Implementar el registro de solicitudes.
- Definir el estado inicial de la solicitud.
- Comprobar la disponibilidad antes de guardar.

HU-05. Confirmar el envío de una solicitud

ID: HU-05
Prioridad: Alta
Puntos de historia: 5
Iteración: 1

Historia de usuario:

Como usuario que solicita un laboratorio, quiero recibir una confirmación después de enviar la solicitud para saber que el sistema recibió mi petición.

Criterios de aceptación:

1. El sistema muestra una confirmación cuando la solicitud se registra correctamente.
2. La confirmación no se muestra como exitosa si el registro falla.
3. Si ocurre un error, el usuario recibe un mensaje informativo.
4. La solicitud registrada puede consultarse posteriormente.

Tareas:

- Diseñar los mensajes de confirmación.
- Conectar el formulario con el proceso de registro.
- Gestionar los posibles errores.
- Verificar que la confirmación corresponda a un registro exitoso.

HU-06. Consultar las solicitudes propias

ID: HU-06
Prioridad: Media
Puntos de historia: 5
Iteración: 1

Historia de usuario:

Como usuario, quiero consultar las solicitudes que he enviado para conocer sus datos y realizar seguimiento de su estado.

Criterios de aceptación:

1. El sistema muestra las solicitudes asociadas al usuario autenticado.
2. Cada solicitud presenta información relevante, como laboratorio, fecha, horario y estado.
3. El usuario no puede consultar solicitudes privadas de otros usuarios sin autorización.
4. Si no existen solicitudes, se muestra un mensaje informativo.

Tareas:

- Crear la consulta de solicitudes por usuario.
- Diseñar la tabla o listado.
- Mostrar los estados registrados.
- Verificar la separación de información entre usuarios.

HU-08. Aprobar o rechazar solicitudes

ID: HU-08
Prioridad: Alta
Puntos de historia: 5
Iteración: 2

Historia de usuario:

Como personal autorizado, quiero aprobar o rechazar las solicitudes de uso de laboratorios para gestionar su asignación de acuerdo con la disponibilidad y las reglas establecidas.

Criterios de aceptación:

1. El personal autorizado puede consultar las solicitudes pendientes.
2. Puede aprobar o rechazar una solicitud.
3. El sistema actualiza el estado después de registrar la decisión.
4. Un usuario sin permisos administrativos no puede realizar estas acciones.
5. El sistema verifica que la decisión sea compatible con la disponibilidad registrada.

Tareas:

- Crear el listado de solicitudes pendientes.
- Implementar las acciones de aprobación y rechazo.
- Actualizar el estado de la solicitud.
- Aplicar las validaciones necesarias.
- Probar los permisos de acceso.

HU-12. Reportar equipos dañados

ID: HU-12
Prioridad: Media
Puntos de historia: 5
Iteración: 2

Historia de usuario:

Como usuario autorizado, quiero registrar un reporte de un equipo dañado para comunicar una incidencia y facilitar su seguimiento.

Criterios de aceptación:

1. El formulario permite identificar el laboratorio y el equipo afectado, cuando corresponda.
2. El usuario puede describir el problema observado.
3. El sistema valida los campos obligatorios.
4. El reporte queda registrado con una fecha y un estado inicial.
5. El sistema informa si el registro fue exitoso o si ocurrió un error.

Tareas:

- Definir los datos del reporte.
- Diseñar el formulario.
- Implementar el registro en la base de datos.
- Definir los estados iniciales de la incidencia.
- Probar el registro y la consulta.

2.8. 8. Programación en parejas

La programación en parejas se aplicará para mejorar la calidad del código y facilitar la detección temprana de errores. En cada sesión, un integrante escribirá el código como *Driver*, mientras otro lo revisará como *Navigator*.

Registro de programación en parejas

Actividad propuesta: revisión de la funcionalidad de consulta de disponibilidad de laboratorios.

Driver: Jorge Angel Cores Andrade — Backend / Base de Datos.
Navigator: Jheremy Jhostin Ramirez Arcani — Analista.

Objetivo de la revisión:

Comprobar que la consulta de disponibilidad utilice correctamente los datos registrados, valide los parámetros necesarios y presente resultados coherentes con los horarios de los laboratorios.

Tipo de revisión realizado: pendiente de registrar después de realizar la sesión.

Código revisado: pegar aquí el código real que se haya revisado durante la sesión.

Propuesta de mejoras:

- Comprobar que las consultas reciban parámetros válidos.
- Evitar mostrar resultados incorrectos cuando no existan registros.
- Separar las responsabilidades de consulta, validación y presentación.
- Mejorar los nombres de variables y métodos para facilitar la comprensión.
- Incorporar pruebas para horarios disponibles y no disponibles.

Observación: los nombres anteriores son una propuesta de pareja de trabajo. El equipo deberá registrar los integrantes que efectivamente participen, el código revisado y las mejoras que se acuerden.

Evidencia audiovisual: adjuntar un video real de la sesión de programación en parejas en formato MP4, con una duración máxima de 12 minutos, según las indicaciones de la práctica.

2.9. 9. Refactorización

La refactorización consiste en mejorar la estructura interna del código sin modificar el comportamiento funcional que espera el usuario.

En LABCONTROL, esta práctica puede aplicarse cuando se detecten métodos demasiado largos, código repetido, nombres poco claros o responsabilidades mezcladas en una misma clase.

Ejemplo propuesto:

Si la validación de los campos de una solicitud de laboratorio está repetida en varias partes del sistema, se puede reorganizar en métodos específicos de validación para evitar duplicaciones y facilitar su mantenimiento.

Actividades de refactorización:

1. Identificar código repetido o difícil de comprender.
2. Analizar las responsabilidades de los métodos y clases involucrados.
3. Proponer una estructura más clara.
4. Realizar los cambios sin alterar el resultado funcional esperado.
5. Ejecutar las pruebas existentes.
6. Comparar el comportamiento anterior y posterior.
7. Registrar los cambios realizados y los errores corregidos.

Registro de refactorización:

- Módulo revisado: pendiente de definir.
- Problema identificado: pendiente de registrar.
- Cambio realizado: pendiente de registrar.
- Pruebas ejecutadas: pendiente de registrar.
- Resultado: pendiente de verificar.

La refactorización deberá documentarse después de realizar una revisión real del código del proyecto.

2.10. 10. Retroalimentación – Feedback del cliente

La retroalimentación del cliente es importante porque permite comprobar si las funcionalidades propuestas responden a las necesidades de las personas que utilizarán LABCONTROL.

Para este proyecto, se propone recoger comentarios de usuarios o responsables del Centro de Cómputo sobre la consulta de disponibilidad, la solicitud de laboratorios, la gestión de horarios y el seguimiento de incidencias.

Preguntas propuestas para obtener retroalimentación

1. ¿La consulta de disponibilidad de los laboratorios resulta clara y útil?
2. ¿La información de los horarios es suficiente para decidir qué laboratorio solicitar?
3. ¿El formulario de solicitud es fácil de utilizar?
4. ¿La confirmación del envío permite saber si la solicitud fue registrada?
5. ¿Los estados de las solicitudes se entienden correctamente?
6. ¿Qué información debería mostrarse al aprobar o rechazar una solicitud?
7. ¿Qué datos son necesarios para reportar un equipo dañado?
8. ¿Qué mejoras considera prioritarias para el sistema?

Registro de retroalimentación

Persona consultada: pendiente de confirmar.
Fecha de consulta: pendiente de registrar.
Funcionalidad evaluada: pendiente de definir.
Comentarios recibidos: pendientes de obtener.
Mejoras propuestas: pendientes de analizar.
Decisiones tomadas por el equipo: pendientes de registrar.

No se atribuyen comentarios al cliente porque todavía deben obtenerse mediante una consulta o demostración real.

Aplicación del feedback

Una vez recibidos los comentarios, el equipo analizará las observaciones y determinará cuáles deben convertirse en nuevas historias de usuario, cuáles requieren modificar las historias existentes y cuáles quedan fuera del alcance actual.

Las modificaciones aceptadas se incorporarán al Product Backlog y se priorizarán según su importancia para los usuarios, su viabilidad técnica y el esfuerzo necesario.

2.11. 11. Resultados esperados del portafolio de capacitación

Con la aplicación de las prácticas seleccionadas de Extreme Programming (XP), el equipo SQLitos espera organizar el desarrollo de LABCONTROL de manera incremental, mejorar la comunicación entre sus integrantes y comprobar progresivamente la calidad de las funcionalidades.

Los principales resultados esperados son:

- Una visión compartida del proyecto.
- Objetivos específicos definidos.
- Un Product Backlog organizado por prioridad.
- Historias de usuario con criterios de aceptación y tareas.
- Una propuesta de planificación por iteraciones.
- Registros de programación en parejas.
- Evidencias de revisión y refactorización del código.
- Retroalimentación documentada de usuarios o responsables.
- Pruebas para comprobar el funcionamiento del sistema.
- Documentación que permita explicar las decisiones y los avances.

2.12. 12. Conclusión

La elaboración del portafolio de capacitación permite al equipo SQLitos organizar el desarrollo de LABCONTROL mediante prácticas de Extreme Programming. La planificación basada en historias de usuario facilita identificar las funcionalidades más importantes y dividir el trabajo en entregas pequeñas.

La programación en parejas, las pruebas y la refactorización contribuirán a mejorar la calidad y el mantenimiento del código. Por su parte, la retroalimentación de los usuarios permitirá comprobar si el sistema responde a las necesidades reales del Centro de Cómputo.

De esta manera, LABCONTROL podrá desarrollarse de forma progresiva y organizada, manteniendo como propósito principal centralizar la información y facilitar la gestión de los laboratorios de Univalle La Paz.